「2025 창의적 종합설계 경진대회」 과제보고서

대 학 명	인하대학교	팀 명	국문	루멘
			영문	LUMEN(사람의 삶을 밝히는 기술)
작 품 명	국문	3D프린팅 기술을 활용한 인체공학적 다관절 식사 보조 로봇팔		
	영문	A 3D-Printed Ergonomic Multi-Joint Assistive Robotic Arm for eating		
제작기간	2025년 4월 28일 ~ 2025년 10월 28일			
참가분야	■ 일 반 □ 다학제융합형 ■ 산학협력형* (산업체인사멘토링) ■ 사회기여형* (사회적약자 기여형)			
지식재산권	□ 해당 ■ 해당없음			

포상실적	대회명	주최/주관	상격	수상일시	부상내역
	2025 인하 종합설계 경진대회	인하공학교육혁신센터	인하대학교 총장상	2025.09.11	상금 80만원

작품 내용요약

식사 보조가 필요한 인구가 지속적으로 증가하는 가운데, 상지 장애나 근골격계 질환, 노화 등으로 인해 스스로 식사하기 어려운 사람들은 일상 속 자존감 상실과 돌봄 부담의 문제를 겪고 있다. 이러한 사회적 요구에 대응하기 위해 개발된 인체공학적 다관절 식사 보조 로봇팔은 3D프린팅 기술을 활용해 경량화와 맞춤 설계를 구현하고, AI 기반 시각 인식 및 음성 제어 시스템을 결합하여 누구나 손쉽게 사용할 수 있는 식사 보조 솔루션을 제시한다.

로봇팔은 YOLOv8 기반 음식 객체 인식과 입 위치 추적 기술을 통해 사용자의 동작을 실시간 분석하고, 음성 명령 또는 스위치 입력만으로 정확하고 부드러운 식사 동작을 수행한다. 또한 ISO 13850 국제표준에 따라 긴급정지 기능을 탑재하여 사용 중 사고를 방지하고, 1.5 kg 이하의 경량 구조와 2주 이상 사용 가능한 배터리를 적용해 휴대성과 안정성을 동시에 확보하였다. 3D프린팅 부품 사용으로 제작 단가를 약 60% 절감했으며, 다양한 신체 조건에 맞춘 맞춤형 생산이 가능하다. 이러한 기술적 접근을 통해 사용자는 타인의 도움 없이 독립적인 식사를 경험할 수 있고, 보호자는 전용 애플리케이션을 통해 식사 영상을 실시간으로 확인하며 영양 데이터를 관리할 수 있다.

복지 및 의료 산업 규모는 국내 약 3조 원, 해외 약 40조 원 이상으로 형성되어 있어 시장 성장 잠재력이 크다. 기존 제품 대비 낮은 가격과 높은 범용성을 기반으로 B2B(요양병원·재활시설)와 B2C(가정용) 시장 진출이 가능하며, 장기적으로는 AI 헬스케어 서비스와 연계한 지속 가능한 수익 창출 구조를 구축할 수 있다. 이 로봇팔은 단순한 보조기기를 넘어, 경제성과 기술혁신, 인간 존엄의 회복을 동시에 실현하는 차세대 복지 로봇으로서의 의의를 지닌다.

작품사진

1. 과제의 목적, 개발동기 및 필요성

LUMEN이 수행한 '3D프린팅 기술을 활용한 인체공학적 다관절 식사 보조 로봇팔' 은 상지 장애인, 노약자, 근골격계 환자 등 식사 자립이 어려운 사람들의 자립적 식사 활동을 지원하기 위해 고안되었다. AI 기반의 인식 기술과 인체공학적 설계, 3D프린팅 제작 방식을 결합하여 저비용·경량·고정밀·안전성을 모두 만족시키는 것이 핵심 목표이다. 현재 국내 약 91만 명이 식사 자립에 어려움을 겪고 있으며, 간병인 부족 및 고비용(월 400만 원 이상)의 돌봄 구조로 인해 사회적 부담이 심화되고 있다. 또한 기존 식사 보조 로봇은 대부분 고가(1,000만 원 이상)이거나 전용 식기만 사용 가능한 제한된 구조를 갖고 있어 실제 보급이 어렵다. 이러한 문제 인식에서 출발한 LUMEN의 로봇팔은 '누구나, 언제, 어디서나 스스로 식사할 수 있는 세상' 을 구현하기 위해 개발되었다.

이 시스템은 YOLOv8 기반 음식 객체 인식, 입 위치 추적(Mouth Tracking), LLM 기반 음성명령 제어 등을 결합해 사용자의 상황에 따라 정밀하게 동작하며, ISO 13850 국제표준 기반 긴급정지 기능, 2주 이상 사용 가능한 배터리, 경량 구조를 통해 안전성과 휴대성을 동시에 확보했다. 또한 3D프린팅을 활용해 금속 구조물 대비 제작비를 대폭 절감하고, 사용자의 신체 조건에 맞춘 맞춤형 설계를 가능하게 했다.

기존 식사 보조 로봇(예: 미국 OBI Eating Device, 스웨덴 Bestic, 특허 US 9066615B2 및 WO 2022055443A1 등)은 대체로 금속 기반 구조에 고가 부품을 사용하고, 전용 식기나 고정된 자세를 필요로 하는 한계가 있었다. 이에 비해 LUMEN 로봇팔은 3D프린팅 경량화, 다관절 구조를 통한 자연스러운 움직임, AI·음성인식 통합 인터페이스, 범용 식기 호환성, 낮은 제작비 등에서 확연한 차별성을 지닌다.

단순한 보조기기 개발을 넘어, 경제적 부담을 낮추고 인간의 존엄과 자립을 회복시키는 복지기술 실현을 목표로 한다. LUMEN의 로봇팔은 기술적 혁신성과 사회적 가치 모두를 충족하는 인간 중심 지능형 보조 로봇 시스템으로, 고령화 사회의 돌봄 문제 해결과 지속 가능한 복지기술의 방향을 제시한다.

2. 과제의 해결방안 및 수행과정

본 과제의 핵심 해결방안은 '사용자 친화적·경제적·정밀한 식사 보조 로봇팔' 을 구현하는 것이다. 이를 위해 인체공학 설계, 3D프린팅 기반 하드웨어 제작, AI 비전 인식 및 음성 인터페이스 결합을 중심으로 연구를 수행하였다.

1) 하드웨어 설계 및 3D프린팅 제작

로봇팔의 주요 구조물은 PLA 재질의 3D프린팅 부품으로 구성되어, 금속 프레임 대비 약 60%의 경량화와 50% 이상의 비용 절감을 달성하였다. Inventor 및 NX 프로그램을 이용하여 다관절(6 DOF) 구조를 설계하였으며, 인체 팔의 움직임을 모사하여 숟가락의 궤적이 자연스럽게 입으로 전달되도록 하였다. 풋스위치, 손스위치, 마이크 등 3종 제어방식(선택형)을 제공하여 사용자의 신체 조건에 맞춘 조작이 가능하도록 하였다.

2) AI 비전 시스템 구축

YOLOv8 모델을 적용하여 음식 객체를 탐지하고, 식사의 종류(국밥, 반찬, 죽 등)에 따라 포크/스푼 모션을 자동 전환한다. 입 위치 추적(Mouth Tracking) 기술을 적용하여 사용자의 얼굴 및 입 좌표를 실시간으로 인식하고, 음식 전달 궤적을 자동 계산한다. 이를 통해 사용자는 단순히 버튼을 누르거나 음성 명령을 하는 것만으로 안정적인 식사가 가능하다.

3) 제어 알고리즘 및 안전 기능 구현

로봇 모터 전류와 관절 각도를 실시간 감시하여 이상 신호 발생 시 0.1초 이내 긴급정지(ISO 13850 기반) 기능을 수행하도록 설계하였다. 또한 보호자용 앱을 개발하여 카메라 영상 실시간 모니터링 및 식습관 데이터 전송 기능을 포함시켰다.

4) 검증 및 개선 과정

프로토타입 제작 후, 인하대학교병원 및 국립재활공학연구소 자문을 받아 조작성, 위생성, 안전성 평가를 수행하였다. 실사용 피드백을 통해 로봇팔의 관절 가속도, 속도, 스푼 각도를 반복 보정하였다. 결과적으로 과제의 수행과정은 '3D프린팅 제작 → 인체공학 설계 → AI 비전 인식 → 안전제어 및 검증' 의 순환 구조를 기반으로 하며, 사용자의 실제 환경에서 안정적이고 자율적인 식사가 가능하도록 체계적으로 완성되었다.

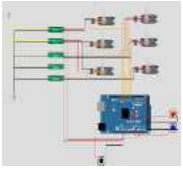

그림 2 (전기회로도)

그림 3 (음식객체 탐지)

3. 과제의 내용

1) 이론적·기술적 근거

- 역기구학(Inverse Kinematics) 기반 다관절 제어

Ho-Chull Lee 외(대한기계학회, 2019)의 'Geometric Analysis of Inverse Kinematics and Control for 7-DOF Robot Arm' 을 참고하여, 다자유도(6 DOF) 로봇팔의 좌표 계산 및 회전각 제어 알고리즘을 구현하였다.

- Smooth Trajectory Generation (Quadratic Programming)

Sung & Choi(2020)의 연구를 바탕으로, 로봇 관절의 가속도를 최소화하여 부드럽고 안정적인 식사 동작 궤적을 생성하였다.

- 인체공학 설계 및 사용자 중심 설계

사람의 어깨-팔-입 궤적 데이터를 분석해 인간의 자연스러운 식사 동작을 모사함으로써 장시간 사용에도 피로도가 낮은 설계를 적용하였다.

2) 개념설계 및 상세설계

- 개념설계

'누구나 쉽게 사용할 수 있는 경량형 로봇팔' 을 기본 철학으로, 다관절 구조를 통해 '접시 → 입' 까지의 3차원 궤적을 단 2개의 입력으로 수행하도록 설정하였다. 3D프린팅 부품으로 구성된 모듈형 구조를 채택하여 수리·교체가 용이하고, 사용자의 신체 크기에 맞춰 확장 가능한 구조로 설계하였다.

- 상세설계

Inventor/NX 프로그램을 이용해 각 관절별 회전각(θ1~θ7)을 계산하고, 모터 토크 및 속도를 최적화하였다. FOC(Field-Oriented Control) 기반 모터제어를 적용하여 관절별 제어정확도를 ±0.5° 이내로 유지하였다. Arduino + Raspberry Pi 기반 임베디드 시스템을 통해 카메라 영상 처리, 음성 입력, 모터 제어를 통합 제어하였다.

3) 결과물의 특장점 및 수행내용

- 정확성: AI 카메라가 음식 종류와 입 위치를 실시간으로 인식하여 사용자 맞춤 궤적을 생성함.
- 안전성: ISO 13850 기반 비상정지, 전류센서 감지 시스템을 통해 0.1초 내 긴급 차단 가능.
- 경량성: 전체 무게 약 1.5 kg으로 타사 제품 대비 두 배 이상 가벼움.
- 경제성: 3D프린팅 제작으로 원가를 약 70% 절감.
- 확장성: 앱을 통한 데이터 전송 및 보호자 모니터링 기능으로 복지·의료기관 확장 가능.

4. 기대효과 및 활용 방안

1) 실용성

상지 장애인, 노약자, 근골격계 질환자 등 식사 보조가 필요한 광범위한 대상에게 적용 가능하다. 또한 휴대가 간편하고 조작이 단순해 가정, 요양시설, 재활병원 등 다양한 환경에서 실사용이 가능하다. 보호자용 앱을 통한 모니터링 기능으로 실시간 안전 확인과 영양 데이터 관리가 가능하다.

2) 시장성 및 경제성

국내 복지보조기기 시장은 약 3,400억 원, 의료기기 산업은 3조 원 이상 규모로 매년 성장 중이다. 해외 보조기기 시장은 약 329억 달러(약 44조 원) 규모로 형성되어 있으며, 고령화에 따라 꾸준히 확대되는 추세이다. 기존 제품(1,000만 원 이상)에 비해 3D프린팅 기반 제작으로 400만 원 이하 공급 가능하여 가격 경쟁력이 높다. 또한 저가·고효율 구조 덕분에 서비스화 시에도 마진이 충분히 확보 가능한 경제성을 갖춘다.

3) 사업화 및 지속가능성

B2B 모델(요양병원, 재활병원 납품)과 B2C 모델(가정용 보조기기 판매)을 병행하여 수익구조를 다변화할 수 있다. 사용자의 데이터(식사 빈도, 식습관 등)를 활용한 AI 맞춤형 헬스케어 서비스 확장도 가능하다. 유지보수가 간단하고 3D프린팅 부품 교체만으로 지속 운영이 가능해 장기적 유지비가 적고 지속가능한 수익모델로 발전할 수 있다.

5. 비용분석 및 팀원 간 역할 분담

비용 분석

항목	세부항목	소요비용 (천원)
시제품가공비	3D 프린팅	150
재료비	모터, 스위치, 잿슨오린나노, 마이크 등	2,569
합 계		2,719

팀원 간 역할 분담

성명	역할	참여도 (%)
조예은	전체 총괄	25%
전병철	하드웨어 팀장	20%
박원빈	제어 팀장	20%
이상현	인공지능 팀장	15%
김소희	제어 시스템 제작	10%
강수영	하드웨어 설계 및 제작	10%
합 계		100%

6. 참고문헌

1. 보건복지부(2024, 06), "보건복지통계연보", 「보건복지부 공식 통계자료」, 보건복지부
2. Ho-Chull Lee, Yong-Kwan Ji, & Jahng-Hyon Park(2019, Oct), "Geometric Analysis of Inverse Kinematics and Control for 7-DOF Robot Arm", The Korean Society of Mechanical Engineers.
3. Minchang Sung & YouMethngjin Choi(2020, Mar), "Smooth Trajectory Generation Method Using Quadratic Programming od", The Korea Robotics Society.